

Additionner, soustraire, multiplier et diviser des fractions

Exercices – Notion 7 • « Pour additionner, je coupe des parts de **même taille** ! »

7 exercices progressifs, du plus facile (★☆☆☆) au plus difficile (★★★★). Donne chaque résultat sous la forme la plus simple possible.

Exercice 1 Questions flash ★☆☆☆

Calcule mentalement et écris seulement le résultat.

a) $\frac{2}{7}+\frac{3}{7}=$ ..... **b)** $\frac{8}{9}-\frac{5}{9}=$ ..... **c)** $\frac{1}{2}+\frac{1}{4}=$ .....

d) $\frac{2}{3}\times\frac{5}{7}=$ ..... **e)** $3\times\frac{4}{5}=$ ..... **f)** l'inverse de $\frac{9}{4}$: .....

g) $\frac{1}{2}\div 3=$ ..... **h)** $1-\frac{3}{8}=$ ..... **i)** la moitié de $\frac{2}{5}$: .....

Exercice 2 QCM ★☆☆☆

Coche la bonne réponse.

a) $\frac{2}{3}+\frac{1}{6}=$ ☐ $\frac{3}{9}$ ☐ $\frac{5}{6}$ ☐ $\frac{3}{6}$ **b)** $\frac{4}{5}\times\frac{3}{2}=$ ☐ $\frac{7}{7}$ ☐ $\frac{12}{7}$ ☐ $\frac{6}{5}$

c) $\frac{5}{8}\div\frac{1}{2}=$ ☐ $\frac{5}{16}$ ☐ $\frac{5}{4}$ ☐ $\frac{2}{5}$ **d)** l'inverse de $-\frac{3}{7}$: ☐ $\frac{3}{7}$ ☐ $-\frac{7}{3}$ ☐ $\frac{7}{3}$

Exercice 3 Additionner et soustraire ★★☆☆

Calcule en écrivant une étape par ligne, puis simplifie si possible.

$A=\frac{3}{5}+\frac{1}{10}$
$=$ .....
$=$ .....

$B=\frac{7}{6}-\frac{3}{4}$
$=$ .....
$=$ .....

$C=\frac{2}{3}+\frac{3}{5}$
$=$ .....
$=$ .....

$D=3-\frac{5}{4}$
$=$ .....
$=$ .....

Exercice 4 Multiplier et diviser ★★☆☆

Calcule en écrivant une étape par ligne, puis simplifie si possible.

$G=\frac{3}{4}\times\frac{8}{9}$
$=$ .....
$=$ .....

$H=-\frac{5}{6}\times\frac{3}{10}$
$=$ .....
$=$ .....

$K=\frac{7}{3}\div\frac{14}{9}$
$=$ .....
$=$ .....

$M=10\div\frac{5}{3}$
$=$ .....
$=$ .....

Exercice 5 — Trouver les erreurs ★★★☆

Voici des calculs faits par des élèves. Dis s'ils sont justes ou faux et, s'ils sont faux, corrige-les.

Calcul de l'élève	Juste ou faux ?	Correction
a) $\frac{2}{5} + \frac{1}{5} = \frac{3}{10}$	.....	
b) $\frac{3}{4} \times \frac{2}{3} = \frac{6}{12} = \frac{1}{2}$	.....	
c) $\frac{5}{6} \div \frac{2}{3} = \frac{6}{5} \times \frac{2}{3}$	.....	
d) $\frac{1}{3} + \frac{1}{6} = \frac{2}{6} + \frac{1}{6} = \frac{1}{2}$	.....	
e) $4 \times \frac{3}{7} = \frac{12}{28}$	.....	

Exercice 6 — Problèmes du quotidien ★★★☆

a) Hugo, élève à Cany-Barville, dépense $\frac{1}{3}$ de son argent de poche pour une sortie au musée Les Pêcheries de Fécamp et $\frac{1}{4}$ au cinéma (montants fictifs).

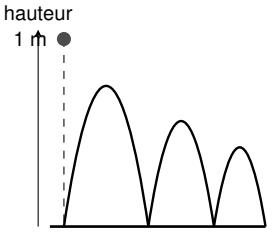
1. Quelle fraction de son argent de poche a-t-il dépensée ?
   .....
2. Quelle fraction lui reste-t-il ?
   .....
3. Il reçoit 48 € par mois. Combien lui reste-t-il ?
   .....

b) Avant une randonnée sur les falaises d'Étretat, la classe remplit des gourdes de $\frac{3}{4}$ L avec un bidon de 6 L. Combien de gourdes peut-on remplir entièrement ?

.....
.....
.....
.....

Exercice 7 — La balle rebondissante ★★★★

Sur la digue de Saint-Valery-en-Caux, Léa laisse tomber une balle d'une hauteur de 1 m. À chaque rebond, elle remonte aux $\frac{3}{4}$ de la hauteur d'où elle est tombée.



1. À quelle hauteur remonte-t-elle après le 1er rebond ? après le 2e ?
   .....
2. Calcule la hauteur au 3e rebond (valeur exacte, puis arrondie au cm).
   .....
3. À partir de quel rebond la balle remonte-t-elle à moins de 25 cm ?
   .....